VERIFICA DI SISTEMI e RETI LAB: Classi IV
Puntatori e Allocazione dinamica

MODALITA' DI CONSEGNA: Consegnare su Classroom esclusivamente il file main.c rinominato [cognome].c

**TUTTE LE VAR. CREATE NEL MAIN DEVONO ESSERE ALLOCATE DINAMICAMENTE. SE NON INDICATO DIVERSAMENTE GLI ESERCIZI VANNO SVOLTI USANDO ESCLUSIVAMENTE PUNTATORI E NON INDICI**

Sviluppare un programma ANSI C che svolga i seguenti punti e rispetti i criteri indicati:

Creare, nel main, un menù ciclico come da indicazione:

a. Svolgi esercizio 1
b. Svolgi esercizio 2
c. Svolgi esercizio 3

q. Termina

la stampa del menù ed il rispettivo input della scelta devono essere sviluppati in un sotto programma **void visualizzaMenu** configurato con i parametri che si ritengono opportuni

**Esercizio 1:**

Dopo aver allocato dinamicamente un array di interi, la cui dimensione è chiesta in input, caricare il contenuto con valori casuali generati tra -100 e 100.

Sviluppare una procedura **void caricaMultipli** passando come parametro l'array, la sua lunghezza ed un valore intero X (riferimento multipli).

Il sottoprogramma dovrà caricare e stampare un secondo array che conterrà soltanto i multipli di X. OTTIMIZZARE L'OCCUPAZIONE IN MEMORIA

**Esercizio 2:**

Dopo aver allocato dinamicamente un array di char, la cui dimensione è chiesta in input, caricare il contenuto con valori casuali generati tra 'a' e 'z'.

Sviluppare una procedura **void gnomeSort** passando come parametro l'array e la sua lunghezza che si occupi di ordinare il contenuto del vettore. Applicare l'algoritmo di ordinamento (non è consentito l'utilizzo di indici) e visualizzare il risultato.

**Esercizio 3:**

Dopo aver allocato dinamicamente un array di char chiedere in input una stringa e salvarla.

Sviluppare una procedura **int * contaVocali**, passando come parametro la stringa il cui spazio di allocazione è già stato ottimizzato, cui scopo è quello di restituire al main il totale delle vocali presenti all'interno della porzione di stringa racchiusa tra *

Stampare infine il risultato "Il totale delle vocali presenti nella sotto stringa è …"

```
ES: "Ciao 4 *INF questa e' la prima verifica* di sistemi e reti"
   ⇨  "Il totale delle vocali presenti nella sotto stringa è: 12"
```

VERIFICA DI SISTEMI e RETI LAB: Classi IV
Puntatori e Allocazione dinamica

```
void gnomeSort
{
    int index = 0;
    char tmp;

    While (index < n) {
        If (index == 0) {
            index++;
        }
        If (v[index] >= v[index - 1]) {
            index++;
        } else {
            tmp = v[index];
            v[index] = v[index - 1];
            v[index - 1] = tmp;
            index--;
        }
    }
}
```